(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202019673 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120102633.5

(22)申请日 2011.04.11

(73)专利权人 商丘市丰源工业设备安装公司
地址 476000 河南省商丘市青年路 251 号

(72)发明人 张孝义 丁永恒 郭海军 张传勇 安敬江 王首旗 畅军海 陈洪爱 朱云霄

(74)专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所（普通合伙） 41117
代理人 徐皂兰

(51)Int.Cl.
A23D 9/02(2006.01)

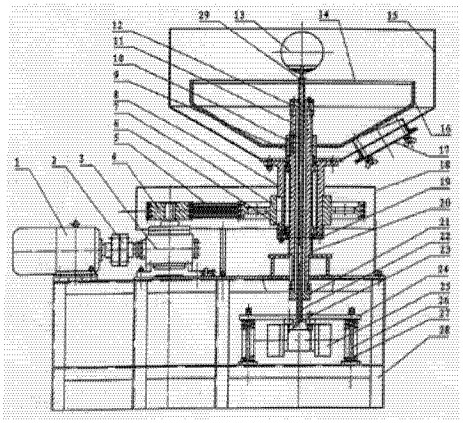
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

芝麻油渣分离机

(57)摘要

一种芝麻油渣分离机，由变频调速电机、传动装置、传动轴筒、料斗、振动机构、空心立轴、空心振动杆、出油管、振动电机、机架组成，传动轴筒经轴承安装在空心立轴上，传动装置的被动轮安装在传动轴筒上，料斗的底部连接在传动轴筒的上端，并可随传动轴筒一同转动；振动架设在料斗内，空心振动杆穿在空心立轴内，上端与振动架的横杆连接，下端连接在电机底板上；出油管穿在空心振动杆内，上端连接一个底部带孔的浮球，下端从空心振动杆中穿出。本实用新型结构简单，制作容易，操作方便安全，可实现油、渣快速分离，且出油率高，全机械化操作，工作效率提高，使用费用低，成品便于包装和运输；且操作简便，易管理，可大大降低劳动强度。



CN 202019673 U

1. 一种芝麻油渣分离机，其特征在于：它由变频调速电机、传动装置、传动轴筒、料斗、振动机构、空心立轴、空心振动杆、出油管、振动电机、机架组成，变频调速电机、空心立轴、振动电机均安装在机架上，传动装置的一个传动轮安装在传动轴筒上，传动轴筒经轴承安装在空心立轴上；料斗的底部连接在传动轴筒的上端，并可随传动轴筒一同转动；振动机构由振动电机、电机底板、导向套、振动架、横杆及空心振动杆组成，振动架、横杆及空心振动杆经导向套安装在空心立轴上；振动架设在料斗内，空心振动杆穿在空心立轴内，上端与振动架的横杆连接，下端连接在电机底板上；出油管穿在空心振动杆内，上端连通一个下部带进油小孔的浮球，下端从空心振动杆中穿出。

2. 根据权利要求 1 所述的芝麻油渣分离机，其特征在于：传动装置包括减速机、皮带轮或齿轮或链轮。

3. 根据权利要求 1 所述的芝麻油渣分离机，其特征在于：料斗是一个下部为锥形的平底料斗，在下部一侧设有一个出渣口。

4. 根据权利要求 1 所述的芝麻油渣分离机，其特征在于：导向套经一个导向键连接在空心立轴上。

5. 根据权利要求 1 所述的芝麻油渣分离机，其特征在于：在空心立轴两端面上各安装一个导向螺母。

芝麻油渣分离机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种芝麻榨油过程中使油渣快速分离的设备。

背景技术

[0002] 目前国内芝麻油设备生产厂家生产的油渣分离设备大都是人工分离或半机械化分离设备，人工分离是将加工后的芝麻浆放入大铁锅内并加入热水，用一只手来回晃动大铁锅，另一只手握住葫芦在锅内进行搅拌，以达到油渣分离；半机械化分离是由电动机经三角皮带传动降速后带动曲柄连杆机构转动，曲柄连杆机构驱动大铁锅来回晃动，同时人用手握住葫芦在锅内进行搅拌，以达到油渣分离。这两种方法都是用人工取油，劳动强度大，工作效率低，油渣分离不彻底。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：提供一种芝麻油渣分离机，将加工后的芝麻浆直接通过本设备，使油渣达到快速彻底分离目的。

[0004] 本实用新型的实现过程是：它主要由变频调速电机、传动装置、传动轴筒、料斗、振动机构、空心立轴、空心振动杆、出油管、振动电机、机架组成，变频调速电机、空心立轴、振动电机均安装在机架上，传动装置的一个传动轮安装在传动轴筒上，传动轴筒经轴承安装在空心立轴上；料斗的底部连接在传动轴筒的上端，并可随传动轴筒一同转动；振动机构由振动电机、电机底板、导向套、振动架、横杆及空心振动杆组成，振动架、横杆及空心振动杆经导向套安装空心立轴上，振动架设在料斗内，空心振动杆穿在空心立轴内，上端与振动架的横杆连接，下端连接在电机底板上；出油管穿在空心振动杆内，上端连通一个底部带进油孔的浮球，下端从空心振动杆中穿出。

[0005] 传动装置包括减速机、皮带轮或齿轮或链轮。

[0006] 料斗是一个下部为锥形的平底料斗，在下部一侧设有一个出渣口。

[0007] 振动电机安装在一个电机底板上，振动电机底板两端连接在两个限位导向杆上，限位导向杆外面安装有缓冲弹簧。

[0008] 导向套经一个导向键连接在空心立轴上。

[0009] 在空心立轴两端面上各安装一个导向螺母。

[0010] 本实用新型的积极效果是：结构简单，制作容易，操作方便安全，可实现油、渣快速分离，且出油率高，全机械化操作，工作效率提高，使用费用低，成品便于包装和运输；且操作简便，易管理，可大大降低劳动强度。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型结构示意图；图 2 为图 1 的俯视图。

具体实施方式

[0012] 本实用新型如图 1 所示，它主要由变频调速电机 1、传动装置、传动轴筒 8、料斗 15、振动架 16、空心立轴 11、空心振动杆 22、出油管 23、振动装置、机架 28 组成，将变频调速电机 1、圆弧齿圆柱蜗杆减速器 3 输入轴分别通过键与弹性柱销联轴器 2 连接在一起，然后用螺栓安装在机架 28 上；将小皮带轮 4 通过键安装在圆弧齿圆柱蜗杆减速器 3 输出轴上，使变频调速电机 1 通过弹性柱销联轴器 2 驱动圆弧齿圆柱蜗杆减速器 3 带动小皮带轮 4 转动。将两圆锥滚子轴承 6 通过内外轴套分别安装在传动轴筒 8 内壁和空心立轴 11 的外壁上，使它们形成相对转动；然后通过键将大皮带轮 7 安装在传动轴筒 8 上，端盖 19 通过螺栓将轴承外圈压紧，使其不能上下窜动，通过轴套将大皮带轮 7 固定；将挡套 20 套入空心立轴 11 后，用键将空心立轴 11 固定在机架 28 上；依次将三角皮带 5 安装在小皮带轮 4 和大皮带轮 7 上，将皮带罩 18 通过螺栓固定在机架 28 上；将料斗 15 焊合后用螺栓将其底部固定在传动轴筒 8 上面，并可随传动轴筒 8 一同转动，将堵盖 17 用蝶形螺栓紧固在料斗 15 的出渣口上 。振动机构由导向套 9、振动架 16、横杆 14 及空心振动杆 22 组成，并经导向套 9 和导向键 10 安装空心立轴 11 上；振动架 16 设在料斗 15 内，空心振动杆 22 穿在空心立轴 11 内，上端与振动架 16 的横杆 14 焊接在一起，下端连接在电机底板 24 上，上下导向螺母 12、21 分别固定在空心立轴 11 的两端；出油管 23 穿在空心振动杆 22 内，上端经一个密封垫 29 连通一个底部带进油孔的浮球 13，下端从空心振动杆 22 中穿出，连接在储油罐内。

[0013] 由小皮带轮 4 的转动通过三角皮带 5 驱动大皮带轮 7 转动，大皮带轮 7 通过键驱动传动轴筒 8 及料斗 15 转动，将振动电机 25 通过螺栓固定在电机座板 24 下，电机座板 24 由缓冲弹簧 27 支承和限位导向杆 26 限位，缓冲弹簧 27 由机架 28 支撑，限位导向杆 26 通过螺栓固定在机架 28 上；振动电机 25 通过电机座板 24 将击振力传递给振动机构，使空心振动杆 22 上下振动。由于离心力及击振力的作用，使油、渣快速彻底分离，浮球 13 下部开有进油小孔 30，油从进油小孔 30 进入浮球 13 内，浮球 13 底部与出油管 23 相连通，并从出油管 23 流出，浮球 13 随着料斗 15 内油料的减少而逐渐下降，当油料从出油管 23 流完后，打开堵盖 17，将渣从出渣口放出。

[0014] 本实用新型的工作原理是：经过加工后的芝麻浆放入料斗 15 内并加入一定的热水，随料斗 15 转动，由于料斗 15 与振动架 16 有一个相对转动，振动架 16 在上下振动的同时对料斗 15 内的芝麻浆有一个搅拌作用，芝麻浆在料斗 15 内产生上下晃动，由于油的比重较轻，在离心力及击振力的作用下，使油渣快速彻底分离，油通过浮球 13 从出油管 23 内自动流出，打开堵盖 17，渣从出渣口放出。

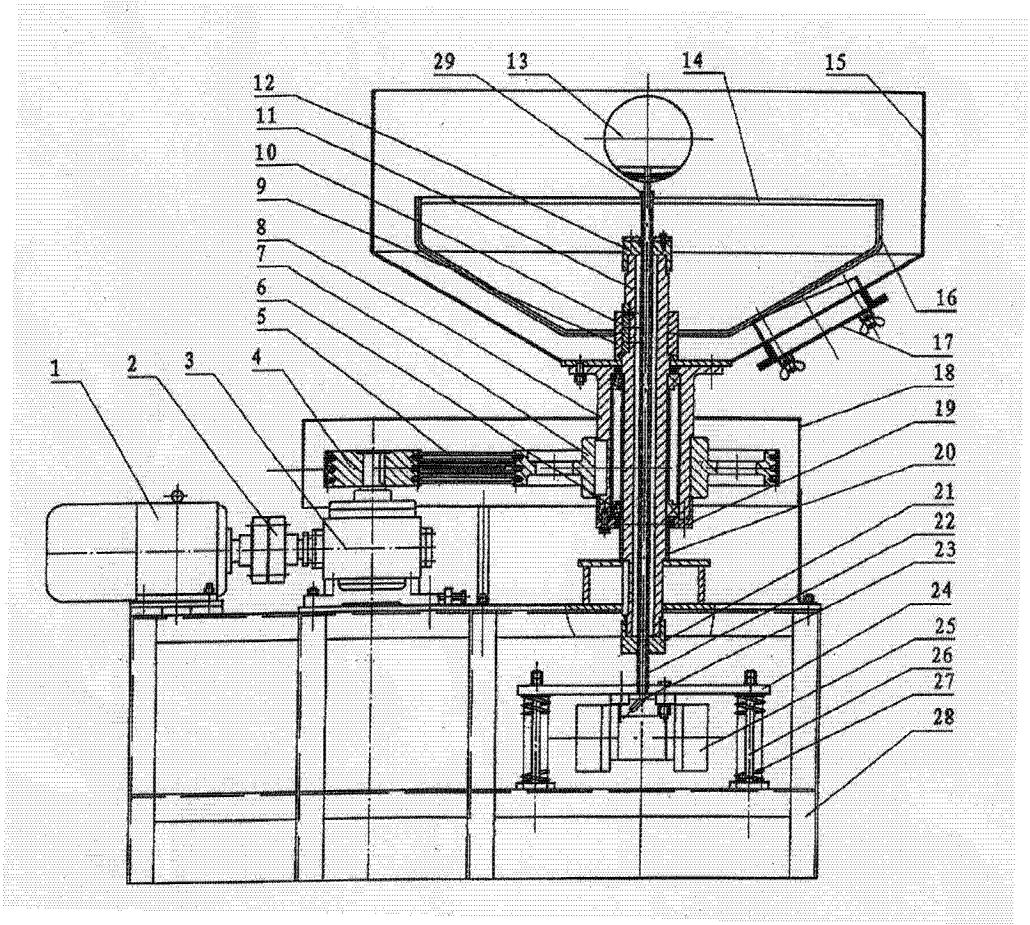


图 1

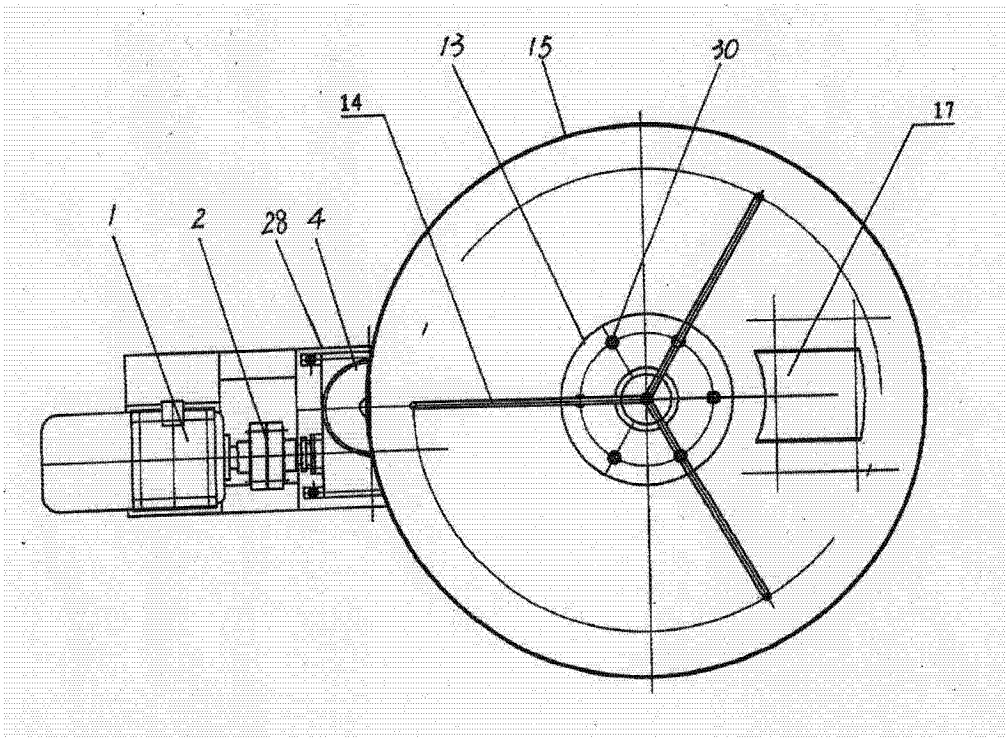


图 2